BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

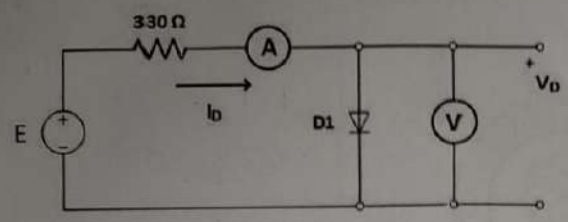
MKT0211 – ELEKTRONİK I

(GÜZ 2022)

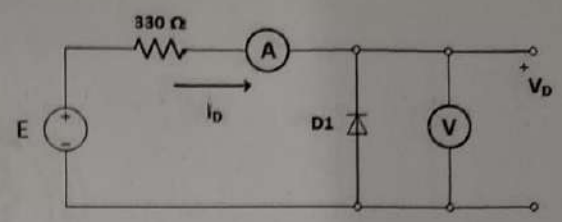
DENEY II

DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

Deneyi Yapanın	Değerlendirme
Ad ve Soyadı: Nail Buğra ÖNDER	~~Ön Çalışma:~~ ~~/ 30%~~
Öğrenci Numarası: 243608590	Deney Performansı: / 60%
~~Laboratuvar Grubu (Cuma 1)~~ :	Sonuçlar: / 40%
Tarih: 26.10.2026	TOPLAM: / 100%
İmza:	Tarih + Değerlendiren / İmza / Paraf:



Şekil 1.



Şekil 2.

1. **Şekil 1**'de verilen devreyi kurunuz. (**D1** diyotu olarak **1N4007** kullanınız) **(Proteus)**
2. Giriş geriliminin **(E)** değerini **Tablo 1**' de verildiği şekilde değiştiriniz.
3. Her bir **E** değeri için ampermetre ve voltmetreden okunan değerleri **Tablo 1**' e kaydediniz.
4. **Tablo 1**' deki verileri (I_D ve V_D) kullanarak **Şekil 3** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz.

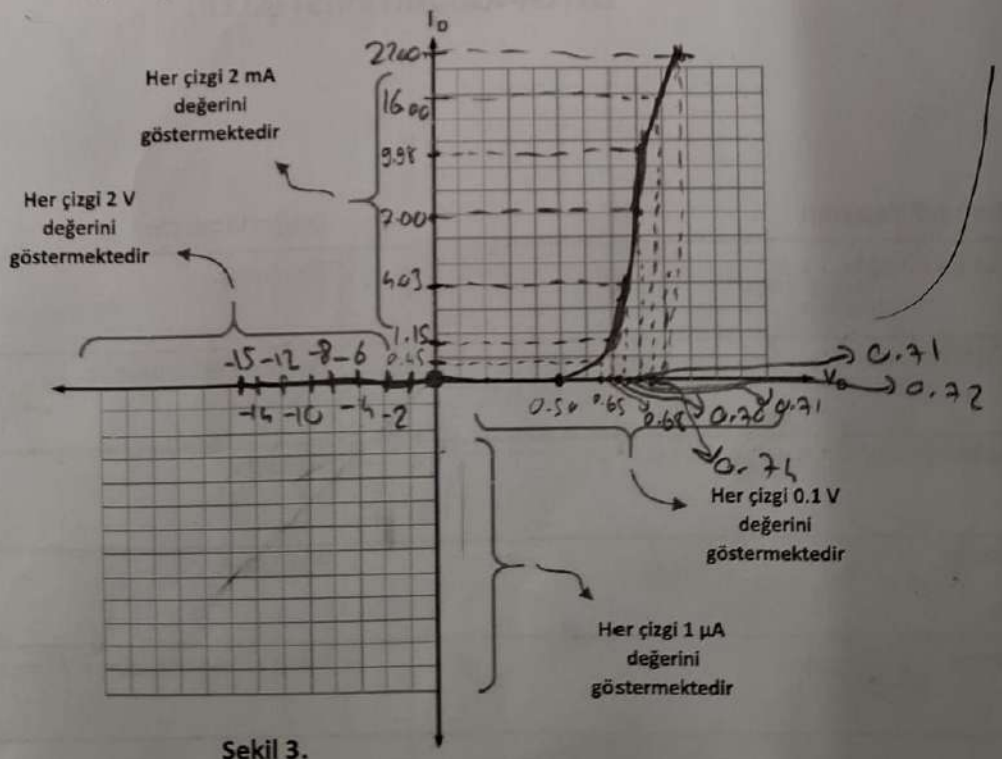
TABLO 1.

E (V)	0.5	0.8	1	2	3	4	6	8
I_D (mA)	0.00	0.45	1.15	4.03	7.00	9.98	16.00	22.00
V_D (V)	0.50	0.65	0.68	0.70	0.71	0.71	0.72	0.74

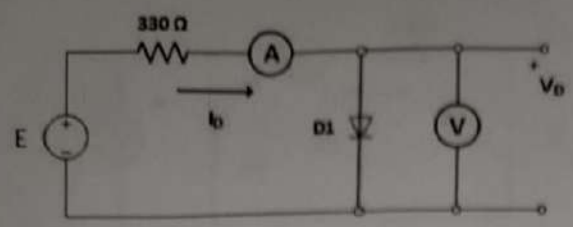
5. Devreyi **Şekil 2**'deki gibi yeniden düzenleyiniz. **2 – 4** nolu adımları tekrarlayarak sonuçları **Tablo 2**' ye kaydediniz. Bu verileri kullanarak **Şekil 3** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz.

TABLO 2.

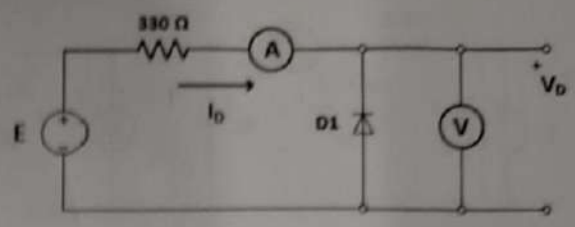
E (V)	2	4	6	8	10	12	14	15
I_D (µA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V_D (V)	-2.00	-4.00	-6.00	-8.00	-10.00	-12.00	-14.00	-15.00



Şekil 3.



Şekil 4.



Şekil 5.

6. **Şekil 4**'te verilen devreyi kurunuz. (**D1** diyotu olarak **1N4148** kullanınız) (Lab)

7. Giriş geriliminin **(E)** değerini **Tablo 3**' te verildiği şekilde değiştiriniz.

8. Her bir **E** değeri için ampermetre ve voltmetreden okunan değerleri **Tablo 3**' e kaydediniz.

9. **Tablo 3**' teki verileri (I_D ve V_D) kullanarak **Şekil 6** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz.

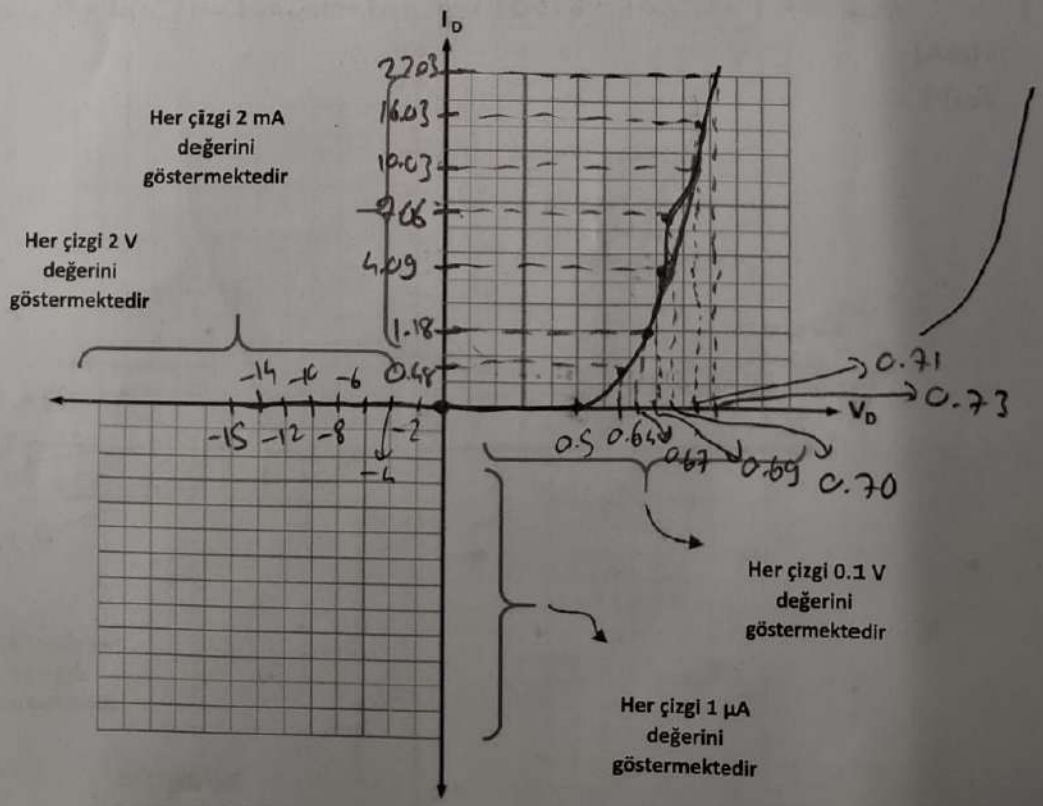
TABLO 3.

E (V)	0.5	0.8	1	2	3	4	6	8
I_D (mA)	0.00	0.48	1.18	4.09	7.06	10.03	16.03	22.03
V_D (V)	0.50	0.64	0.67	0.69	0.70	0.71	0.71	0.73

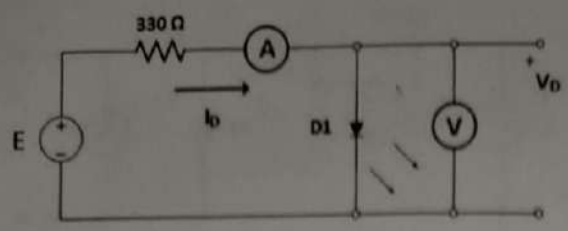
10. Devreyi **Şekil 5**'teki gibi yeniden düzenleyiniz. **7 – 9** nolu adımları tekrarlayarak sonuçları **Tablo 4**' e kaydediniz. Bu verileri kullanarak **Şekil 6** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz.

TABLO 4.

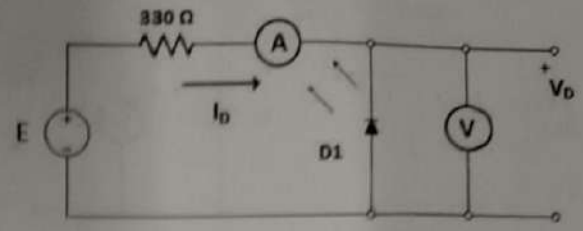
E (V)	2	4	6	8	10	12	14	15
I_D (mA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V_D (V)	−2.00	−4.00	−6.00	−8.00	−10.00	−12.00	−14.00	−15.00



Şekil 6.



Şekil 7.



Şekil 8.

11. **Şekil 7**'de verilen devreyi kurunuz. (**D1** diyotu olarak **kırmızı** LED kullanınız) (Lab)

12. Giriş geriliminin **(E)** değerini **Tablo 5**' te verildiği şekilde değiştiriniz.

13. Her bir **E** değeri için ampermetre ve voltmetreden okunan değerleri **Tablo 5**' e kaydediniz.

14. **Tablo 5**' teki verileri (I_D ve V_D) kullanarak **Şekil 9** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz.

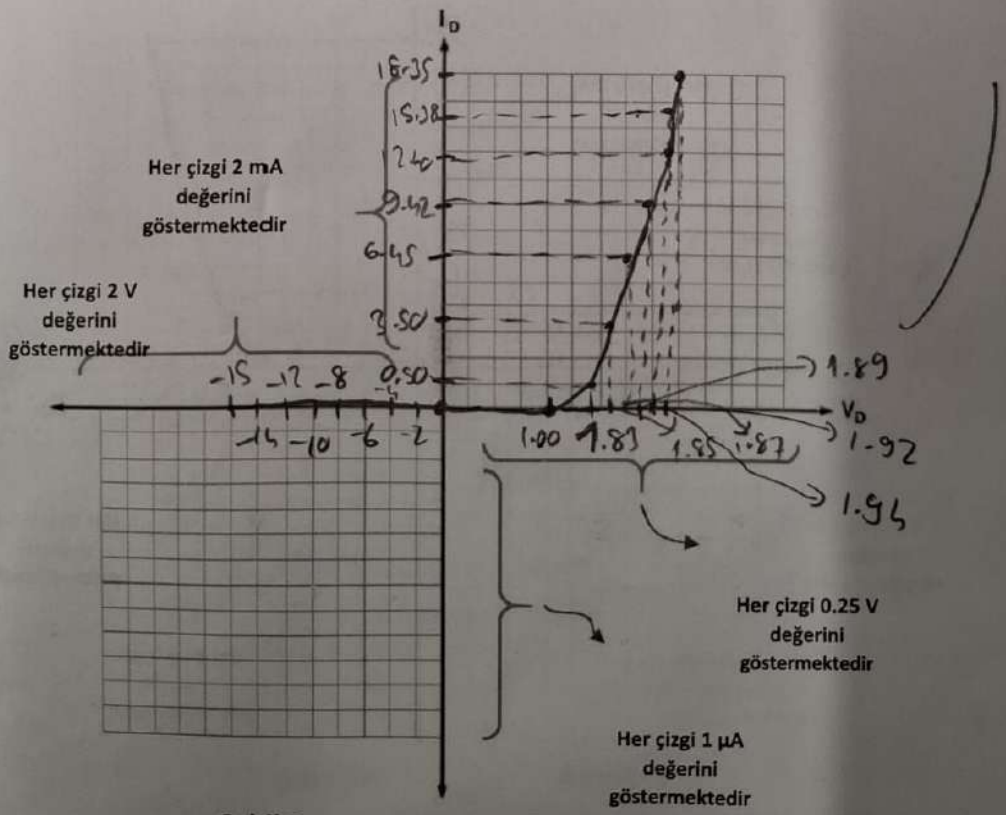
TABLO 5

	1	2	3	4	5	6	7	8
E (V)	0.00	0.50	3.50	6.45	9.42	12.40	15.38	18.35
I_D (mA)	1 1.00	2 1.87	3 1.85	4 1.87	5 1.89	6 1.92	7 1.92	8 1.94
V_D (V)								

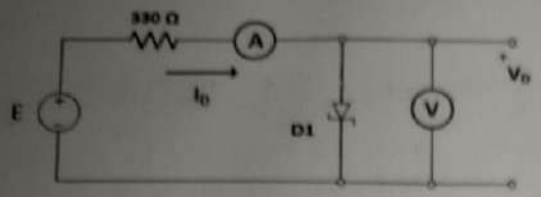
15. Devreyi **Şekil 8**'deki gibi yeniden düzenleyiniz. **12 – 14** nolu adımları tekrarlayarak sonuçları **Tablo 6**' ya kaydediniz. Bu verileri kullanarak **Şekil 9** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz

TABLO 6

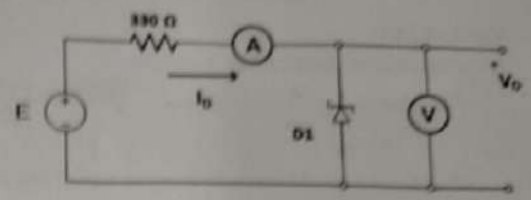
	2	4	6	8	10	12	14	15
E (V)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I_D (mA)	2 -2.00	4 -4.00	6 -6.00	8 -8.00	10 -10.00	12 -12.00	14 -14.00	15 -15.00
V_D (V)								



Şekil 9.



Şekil 10.



Şekil 11.

16. **Şekil 10**'da verilen devreyi kurunuz. (**D1** diyotu olarak **5.6V Zener** kullanınız) (Proteus)

17. Giriş geriliminin **(E)** değerini **Tablo 7**' de verildiği şekilde değiştiriniz.

18. Her bir **E** değeri için ampermetre ve voltmetreden okunan değerleri **Tablo 7**' e kaydediniz.

19. **Tablo 7**' deki verileri (**I_D** ve **V_D**) kullanarak **Şekil 12** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz

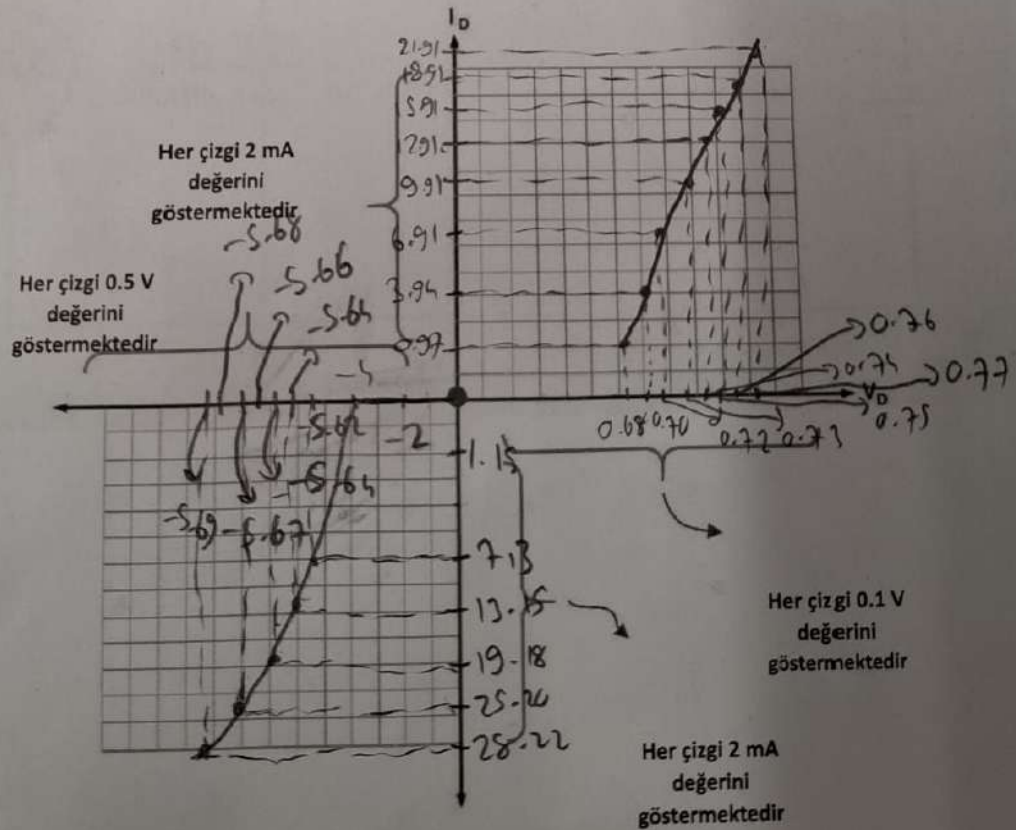
TABLO 7.

E (V)	1	2	3	4	5	6	7	8
	0.97	3.94	6.91	9.91	12.91	15.91	18.91	21.91
I_D (mA)	0.68	0.70	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77
V_D (V)								

20. Devreyi **Şekil 11**'deki gibi yeniden düzenleyiniz. **17 – 19** nolu adımları tekrarlayarak sonuçları **Tablo 8**' e kaydediniz. Bu veriler ile **Şekil 12** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz.

TABLO 8.

	2	4	6	8	10	12	14	15
E (V)	2.00	4.00	1.65	7.83	13.15	19.18	25.20	28.22
	-2.00	-4.00	-5.62	-5.64	-5.66	-5.67	-5.68	-5.69
I_D (mA)								
V_D (V)								



Şekil 12.

)Sahip olduğu ancak yüksek hızlı anahtarlama devrelerine uygun yapıda olduğu görüldü.

Yorumlar:

1. **Deneyden ne elde ettiniz 1 cümle:**
Standart silisyum doğrultma diyotunun (1N4007) doğru kutuplamada yaklaşık 0.7V eşik gerilimindensonra tek yönde akım ilettiği, ters kutuplamada ise akım geçirmediği gözlemlenmiştir.

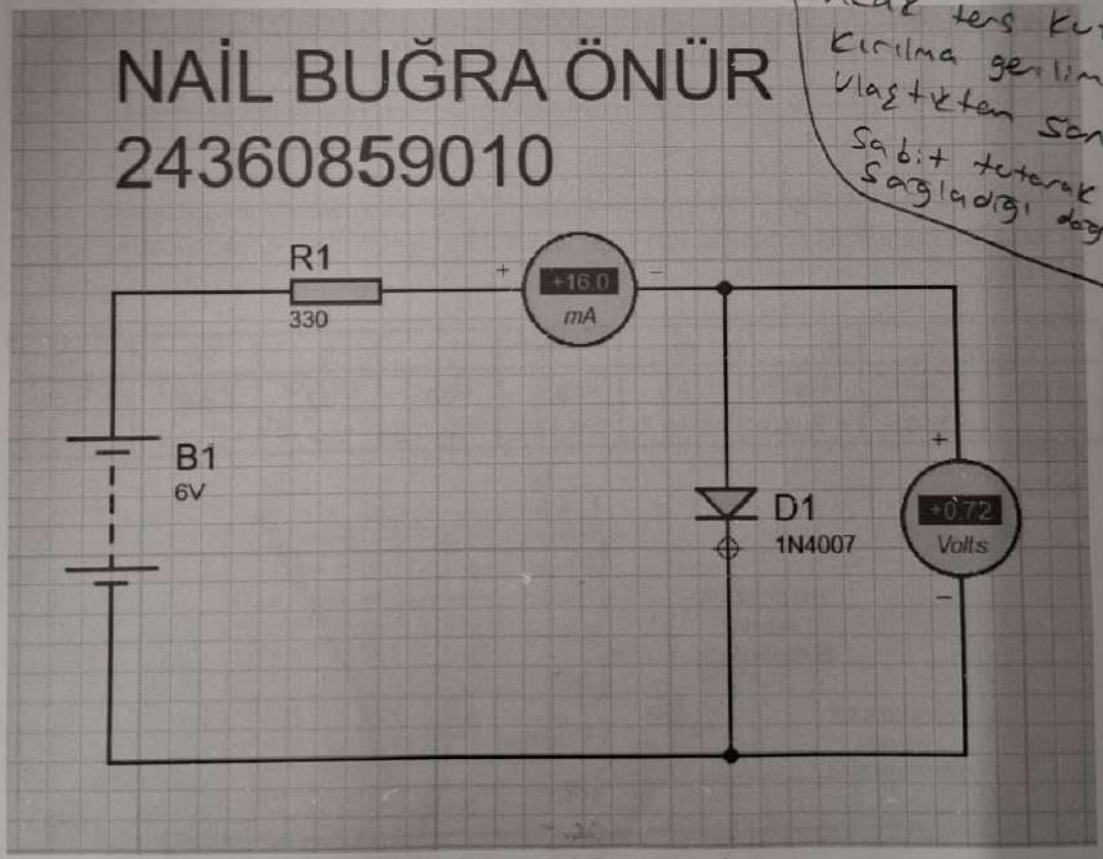
2. **Deneyden ne elde ettiniz önceki deneyden ne farkı var 1 cümle**
Diyotun ışıyan karakteristikliğinin bir 1N4007 ile benzer şekilde yaklaşık 0.7V eşik değere

3. **Deneyden ne elde ettiniz önceki deneylerden ne farkı var 1 cümle**
Kırmızı LED'in doğru kutuplamadaki iletim eşik geriliminin (~1.8 -2.0V) standart diyotlardan belirgin şekilde daha yüksek olduğu ve iletişime geçtiğinde ışık yaydığı tespit edilmiştir.

4. **Deneyden ne elde ettiniz önceki deneylerden ne farkı var 1 cümle**
Zener diyotun doğru kutuplamada standart diyot gibi davrandığı, ancak ters kutuplamada kırılma gerilimine (5.6V) ulaştıktan sonra gerilimi sabit tutarak regülasyon sağladığı doğrulanmıştır.

5. **1N4007 diyot proteus deneyi ekran görüntüsünü aşağı yapıştırınız**

NAİL BUĞRA ÖNÜR
24360859010



6. Zener diyot proteus deneyi ekran görüntüsünü aşağı yapıştırınız

